



# Tech Challenge

## **Mercado Brasileiro de Dados em Transformação**

Uma análise sobre perfil profissional, remuneração, diversidade, tecnologias e Inteligência Artificial entre 2023 e 2025

## Integrantes do grupo:

|                            |                              |           |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Fabricio Rodrigues Lobato  | fabriciorodrigues@gmail.com  | RM 371388 |
| Gabriel Marinho            | gabrielmarinho0812@gmail.com | RM 371922 |
| Lucas Cruz                 | lucascruz371008@gmail.com    | RM 371008 |
| Paula Silvano Freire       | paulasilvanof@gmail.com      | RM 370613 |
| Pedro Rodrigues dos Santos | pedrorsantos021@gmail.com    | RM 373383 |

**Curso:** Pós-Graduação em *Data Analytics*

**Data:** Agosto/2026

## Sumário

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introdução .....                                                | 04 |
| 2. Contexto .....                                                  | 04 |
| 3. Descrição e Catalogação dos Dados .....                         | 05 |
| 4. Arquitetura da Solução .....                                    | 07 |
| 5. Desenvolvimento do Projeto .....                                | 07 |
| a. Ingestão e Armazenamento de Dados .....                         | 07 |
| b. Processo de ELT.....                                            | 08 |
| c. Catalogação dos Dados com AWS Glue.....                         | 09 |
| d. Organização das Camadas Bronze, Silver e Gold.....              | 10 |
| e. Consultas e Análises dos Dados .....                            | 11 |
| 6. Resultados e principais Insights .....                          | 13 |
| a. Frente 1 – Estrutura do mercado e perfil dos profissionais      |    |
| b. Frente 2 – Remuneração, senioridade e valorização profissional  |    |
| c. Frente 3 – Diversidade, localização e modelos de trabalho       |    |
| d. Frente 4 – Stack tecnológico e maturidade dos profissionais     |    |
| e. Frente 5 – Inteligência Artificial e oportunidades estratégicas |    |
| 7. Conclusão .....                                                 | 39 |
| 8. Github .....                                                    | 41 |

## **1. Introdução**

No terceiro Tech Challenge, proposto na Fase 03 do curso de Data Analytics da FIAP, desenvolvemos, em grupo, um projeto que integra os conhecimentos adquiridos ao longo das disciplinas da etapa.

O crescimento da transformação digital e da utilização de tecnologias baseadas em dados tem provocado mudanças significativas no mercado de trabalho brasileiro. A expansão de áreas como Data Analytics, Data Engineering, Data Science, Cloud Computing e Inteligência Artificial tem aumentado a demanda por profissionais especializados e consequentemente, a necessidade de compreender como esse mercado está estruturado, quais tecnologias apresentam maior adoção e quais perfis profissionais são mais valorizados pelas organizações.

## **2. Contexto**

Nesse contexto, o presente projeto tem como objetivo realizar uma análise do mercado brasileiro de Dados e Inteligência Artificial a partir do processamento e da exploração de um conjunto de dados relacionado ao perfil dos profissionais da área. A análise busca identificar padrões e tendências relacionados a tecnologias utilizadas, perfis profissionais, níveis de senioridade, modelos de trabalho, distribuição regional e adoção de soluções de Inteligência Artificial.

Para viabilizar o processamento de um volume significativo de dados e aplicar conceitos de Big Data, foi desenvolvida uma arquitetura baseada em serviços da Amazon Web Services (AWS). O projeto contempla a ingestão e organização dos dados no Amazon S3, a aplicação de processos de ETL/ELT e catalogação utilizando o AWS Glue, além do processamento distribuído com Apache Spark e da realização de consultas analíticas. A organização dos dados também considera uma arquitetura em camadas, permitindo maior controle sobre o ciclo de processamento e a qualidade das informações.

A partir dessa arquitetura, os dados passam por etapas de armazenamento, tratamento, padronização e transformação, possibilitando a construção de uma base estruturada para análises posteriores. Dessa forma, o projeto busca não apenas apresentar os resultados obtidos a partir da análise exploratória, mas também demonstrar a aplicação prática de conceitos de Big Data, engenharia de dados e computação em nuvem em um cenário de análise de mercado.

Ao final, espera-se obter uma visão abrangente do mercado brasileiro de Dados e Inteligência Artificial, identificando os principais perfis profissionais, tecnologias mais utilizadas, tendências de adoção de Inteligência Artificial e possíveis oportunidades e desafios para profissionais e organizações que atuam nesse segmento.

### **3. Descrição e Catalogação dos Dados**

O conjunto de dados utilizado neste projeto tem como objetivo representar características do mercado brasileiro de profissionais das áreas de Dados, Tecnologia e Inteligência Artificial. A base reúne informações relacionadas ao perfil profissional dos participantes, suas características de trabalho e as tecnologias utilizadas em suas atividades, possibilitando a realização de análises sobre o cenário de atuação desses profissionais no Brasil.

Os dados foram obtidos a partir de uma base disponibilizada na plataforma Kaggle, contendo informações coletadas por meio de uma pesquisa direcionada a profissionais da área de tecnologia. Por apresentar diferentes dimensões relacionadas ao perfil dos respondentes e ao uso de tecnologias, a base permite realizar análises tanto descritivas quanto comparativas, possibilitando identificar padrões de adoção tecnológica e diferenças entre grupos profissionais.

Entre as principais dimensões presentes nos dados, destacam-se informações relacionadas ao perfil dos profissionais, como área de atuação, cargo e nível de senioridade; características geográficas, como localização e região; características do modelo de trabalho, incluindo modalidades remota, híbrida e

presencial; além de informações referentes às tecnologias utilizadas pelos participantes.

A dimensão tecnológica possui papel central neste projeto e contempla diferentes categorias de ferramentas e tecnologias utilizadas pelos profissionais. Para facilitar a análise e a interpretação dos resultados, essas informações foram organizadas em grupos, incluindo linguagens de programação, tecnologias de computação em nuvem, bancos de dados e ferramentas de Business Intelligence (BI). Essa organização permitiu construir rankings específicos de adoção e comparar a presença das diferentes tecnologias no mercado analisado.

Também foram consideradas variáveis relacionadas à utilização de Inteligência Artificial, permitindo investigar o nível de adoção dessas tecnologias e sua relação com características como senioridade, área de atuação e outros aspectos do perfil profissional. Dessa forma, a base possibilita não apenas identificar quais tecnologias são mais utilizadas, mas também investigar possíveis padrões relacionados à transformação do mercado de trabalho diante do avanço da Inteligência Artificial.

## 4. Arquitetura da Solução

Arquitetura criada no [draw.io](https://draw.io), incluindo todas as etapas da criação do nosso tech challenge.

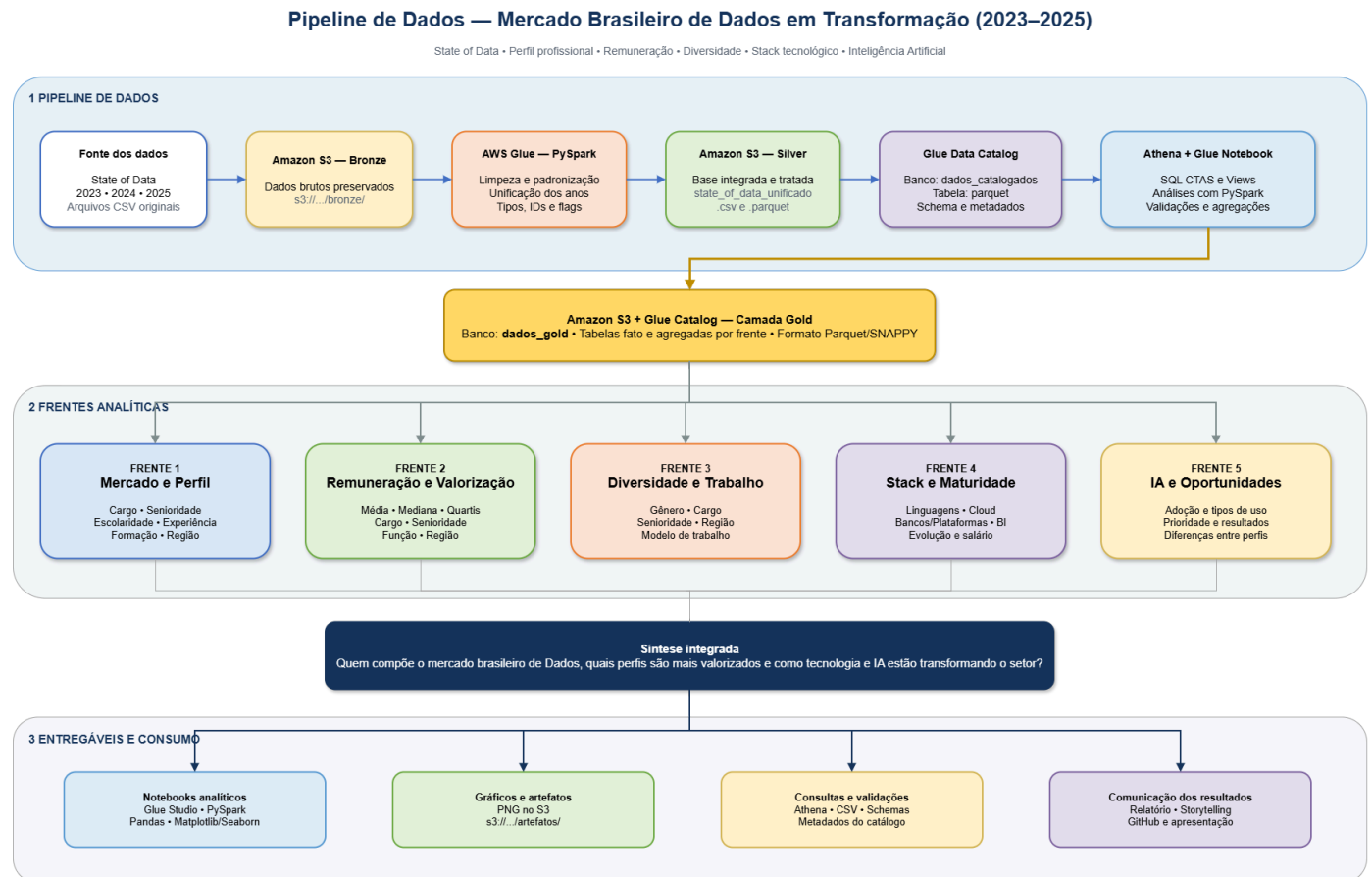


Imagem em melhor resolução disponível no Github do projeto:

<https://github.com/paulasilvanof/techchallenge-fase03/tree/main/Entreg%C3%A1veis/Pipeline%20Draw.io>

## 5. Desenvolvimento do Projeto

### a. Ingestão e Armazenamento de Dados

A etapa de ingestão e armazenamento teve como objetivo disponibilizar os dados do projeto em um ambiente de armazenamento em nuvem, estabelecendo a base necessária para as etapas posteriores de processamento, transformação, catalogação e análise. Para isso, foi utilizada a

infraestrutura da Amazon Web Services (AWS), com o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) como principal serviço de armazenamento.

O Amazon S3 foi utilizado como Data Lake do projeto, permitindo armazenar os arquivos de dados de forma escalável e organizada. A utilização de um armazenamento centralizado possibilitou separar os dados de acordo com seu estágio de processamento, facilitando o controle do fluxo de dados e a aplicação das etapas de tratamento posteriormente.

Inicialmente, os arquivos disponibilizados pela fonte de dados foram obtidos e preparados para serem incorporados ao ambiente de processamento. Após a identificação das bases utilizadas no projeto, os arquivos foram carregados para um bucket do Amazon S3 criado no ambiente do AWS Academy.

A ingestão foi realizada de forma a preservar os dados originais, evitando alterações na fonte antes da execução das etapas de tratamento. Essa abordagem é importante em arquiteturas de Data Lake, pois permite manter uma cópia dos dados em seu estado original, possibilitando sua recuperação e o reprocessamento das transformações sempre que necessário.

Após o carregamento, os arquivos passaram a fazer parte da camada inicial da arquitetura de dados, denominada Bronze, responsável pelo armazenamento dos dados em seu estado bruto.

Essa primeira etapa estabeleceu o ponto de entrada dos dados na arquitetura e permitiu que os processos posteriores fossem executados diretamente sobre o ambiente de nuvem.

## **b. Processo de ELT**

Após o armazenamento na camada Bronze, iniciou-se a etapa de transformação.

Os processos foram executados utilizando AWS Glue, com processamento baseado em Apache Spark/PySpark, permitindo realizar operações de tratamento e preparação dos dados antes de sua disponibilização para análise.



Durante essa etapa foram aplicadas diferentes regras de qualidade e transformação, incluindo:

- identificação e tratamento de valores ausentes;
- adequação dos tipos de dados;
- tratamento de valores inválidos ou inconsistentes;
- padronização de informações;
- organização das variáveis utilizadas nas análises;
- preparação das colunas para operações de agregação e consulta;
- criação de estruturas adequadas para as análises posteriores.

Essa etapa foi especialmente importante devido às características das bases originais, que apresentavam grande quantidade de variáveis e diferentes formatos de preenchimento.

Após a execução das transformações, os dados resultantes foram armazenados na camada Silver.

### **c. Catalogação dos Dados com AWS Glue Data Catalog**

Após o armazenamento dos dados no Amazon S3, foi utilizado o AWS Glue Data Catalog para registrar e organizar os metadados das bases utilizadas no projeto.

O Data Catalog funciona como um repositório central de informações sobre os conjuntos de dados, permitindo armazenar características como nome das tabelas, colunas, tipos de dados, localização dos arquivos no S3 e demais propriedades necessárias para que outros serviços consigam interpretar e consultar essas informações.

Para centralizar as estruturas criadas durante o projeto, foi utilizado o database:

`dados_catalogados`

Dentro desse database foram registradas as tabelas correspondentes às diferentes bases e camadas da arquitetura.

A utilização do AWS Glue Data Catalog foi fundamental para estabelecer uma camada centralizada de metadados dentro da arquitetura.

Além de permitir que os serviços AWS reconhecessem a estrutura dos arquivos armazenados no S3, o catálogo proporcionou maior organização e visibilidade sobre os conjuntos de dados disponíveis.

Dentro do projeto, a catalogação contribuiu principalmente para:

- centralização dos schemas;
- identificação das colunas e tipos de dados;
- validação das estruturas após o processamento;
- rastreabilidade entre os arquivos físicos no S3 e suas respectivas tabelas;
- organização das diferentes camadas do Data Lake;
- preparação dos dados para consultas e análises posteriores;
- documentação técnica das estruturas utilizadas no projeto.

Dessa forma, o AWS Glue Data Catalog atua como uma camada intermediária entre o armazenamento físico dos dados e seu consumo analítico, facilitando a descoberta, interpretação e utilização das informações ao longo de todo o pipeline.

#### **d. Organização das Camadas Bronze, Silver e Gold**

Para garantir maior organização e facilitar o gerenciamento dos dados, o armazenamento foi estruturado seguindo o conceito de arquitetura em camadas, também conhecido como a **Arquitetura Medallion**. Essa abordagem divide os dados de acordo com seu nível de tratamento e preparação para consumo.

Foram consideradas três camadas principais:

- **Bronze:** armazenamento dos dados brutos, mantendo as informações próximas ao formato original da fonte;
- **Silver:** armazenamento dos dados após aplicação dos processos de limpeza, padronização, correção de inconsistências e adequação dos tipos de dados;
- **Gold:** armazenamento dos dados preparados para análises, consultas e geração de indicadores e insights.

## e. Consultas e Análises dos Dados

A etapa de análise foi estruturada a partir de **cinco frentes complementares**, definidas com o objetivo de transformar os dados disponíveis em uma visão ampla e estratégica sobre o mercado brasileiro de Dados. Em vez de analisar cada variável de forma isolada, optou-se por organizar as análises em eixos temáticos capazes de responder às principais perguntas de negócio do projeto e, ao mesmo tempo, construir uma narrativa progressiva sobre o mercado, seus profissionais, suas competências e suas transformações recentes.

A primeira frente concentra-se na estrutura do **mercado e no perfil dos profissionais**, buscando compreender quem compõe o setor de Dados, como esses profissionais se distribuem entre cargos, níveis de senioridade, escolaridade, experiência, formação e regiões, além de observar possíveis mudanças nesse perfil entre 2023, 2024 e 2025. Essa etapa fornece o contexto necessário para interpretar as análises posteriores e entender as principais características da força de trabalho analisada.

A segunda frente aprofunda a análise de **remuneração, senioridade e valorização profissional**, investigando quais características estão associadas aos profissionais que apresentam maiores níveis de remuneração. São avaliadas relações entre salário, cargo, senioridade, experiência, região, modelo de trabalho, tecnologias utilizadas e adoção de Inteligência Artificial. Nesse contexto, os resultados são interpretados como associações observadas na base, sem pressupor relações diretas de causalidade entre as variáveis.

A terceira frente aborda **diversidade, localização e modelos de trabalho**, procurando compreender como as oportunidades do mercado de Dados estão distribuídas entre diferentes grupos e contextos. São analisadas dimensões como gênero, região geográfica e modalidades de trabalho presencial, híbrida e remota, além de seus cruzamentos com senioridade, remuneração e adoção tecnológica. O objetivo é identificar diferenças na composição da força de trabalho e compreender como determinados fatores podem estar relacionados ao acesso e à distribuição das oportunidades profissionais.

A quarta frente concentra-se no **stack tecnológico e na maturidade dos profissionais**, avaliando quais tecnologias apresentam maior adoção e como seu uso varia de acordo com cargo, senioridade, remuneração, período e utilização de Inteligência Artificial. Para facilitar a interpretação, as tecnologias foram agrupadas em quatro categorias principais: linguagens de programação, plataformas de Cloud Computing, bancos de dados e plataformas de dados, e ferramentas de Business Intelligence. Além dos rankings de adoção, são realizados cruzamentos que permitem investigar quais combinações tecnológicas aparecem com maior frequência entre profissionais mais experientes e valorizados.

Por fim, a quinta frente dedica-se à **Inteligência Artificial** e às oportunidades estratégicas relacionadas à sua adoção. Essa análise busca compreender não apenas quantos profissionais utilizam IA, mas também como essa utilização ocorre, quais grupos apresentam maior adoção e até que ponto as organizações estão acompanhando esse movimento. Para isso, são consideradas dimensões relacionadas ao uso individual, ao suporte e investimento das empresas e aos possíveis impactos associados à utilização dessas tecnologias.

A organização dessas cinco frentes permite **construir uma análise que parte de uma visão geral do mercado e avança progressivamente para questões mais específicas relacionadas à valorização profissional, distribuição de oportunidades, competências técnicas e adoção de Inteligência Artificial**. O fluxo analítico adotado pode ser resumido da seguinte forma:

## **Mercado → Valorização → Diversidade e Trabalho → Tecnologia → Inteligência Artificial → Oportunidades Estratégicas**

Dessa maneira, o projeto busca ir além da apresentação de indicadores isolados. A combinação entre análises descritivas, comparações entre períodos e cruzamentos entre diferentes dimensões permite identificar padrões, tendências e associações que contribuem para uma compreensão mais abrangente da evolução do mercado brasileiro de Dados entre 2023 e 2025.

Ao final, as cinco frentes convergem para uma perspectiva estratégica: compreender quais características definem atualmente o profissional de Dados, quais fatores estão associados à sua valorização, quais competências tecnológicas apresentam maior relevância e como o avanço da Inteligência Artificial pode representar novas oportunidades e desafios tanto para os profissionais quanto para as organizações.

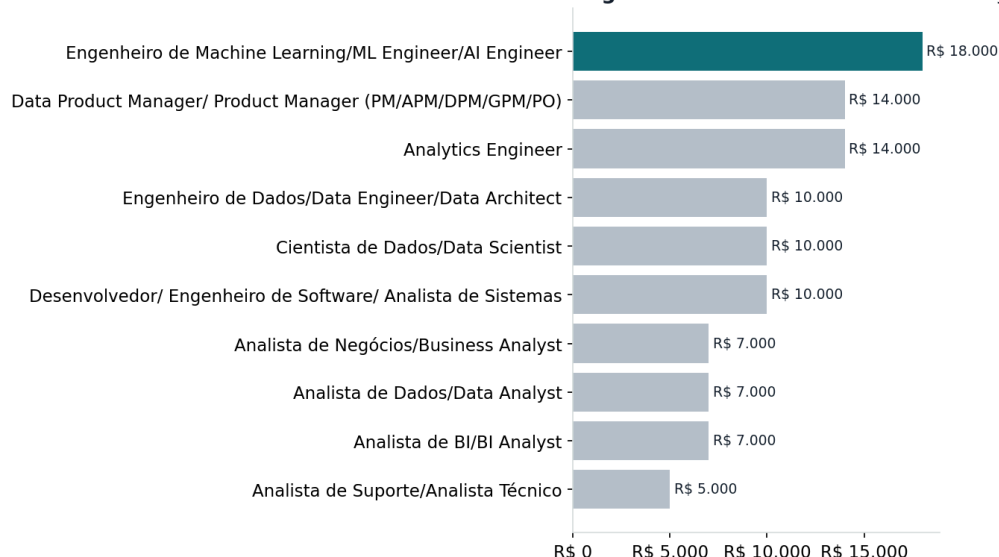
### **6. Resultados e principais Insights**

#### **a. Frente 1 — Estrutura do mercado e perfil dos profissionais**

A análise da estrutura do mercado brasileiro de dados entre 2023 e 2025 revela um setor em processo de amadurecimento. A composição por senioridade mudou de forma clara no período: a participação de profissionais juniores caiu de 27% para 21%, enquanto a de sêniores subiu de 37% para 48%. O mercado deixou de ser predominantemente de entrada e passou a concentrar-se em perfis mais experientes — movimento reforçado pela leve elevação da idade média dos profissionais ao longo das três edições.

Esse amadurecimento veio acompanhado de uma valorização concentrada no topo. Enquanto a remuneração de juniores e plenos permaneceu estável (medianas em torno de R\$ 3.500 e R\$ 7.000), o salário mediano dos sêniores saltou de R\$ 10.000 para R\$ 14.000. Ou seja, o mercado passou a remunerar de forma crescente a experiência e a especialização, ampliando a distância salarial entre os níveis.

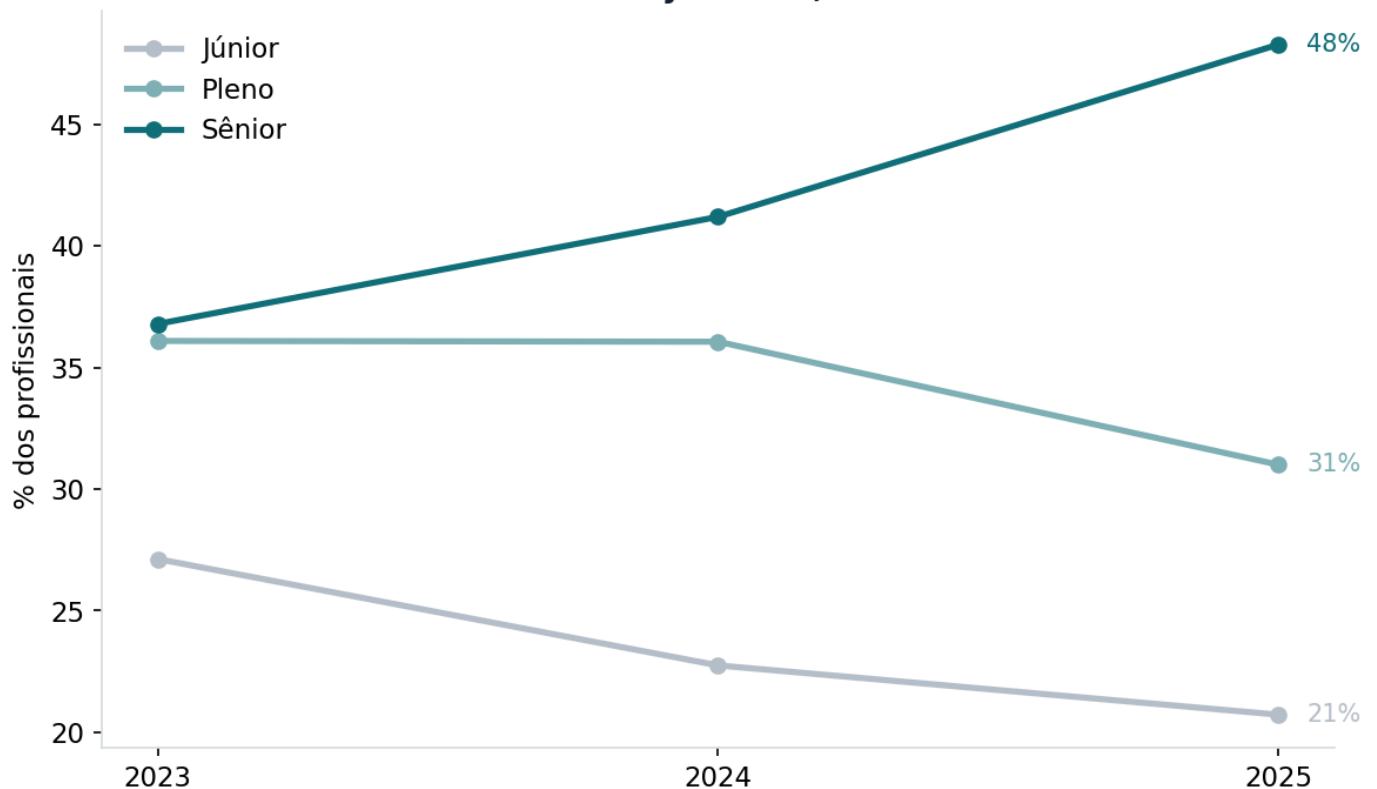
**Engenharia de ML lidera a remuneração no mercado de dados (2025)**



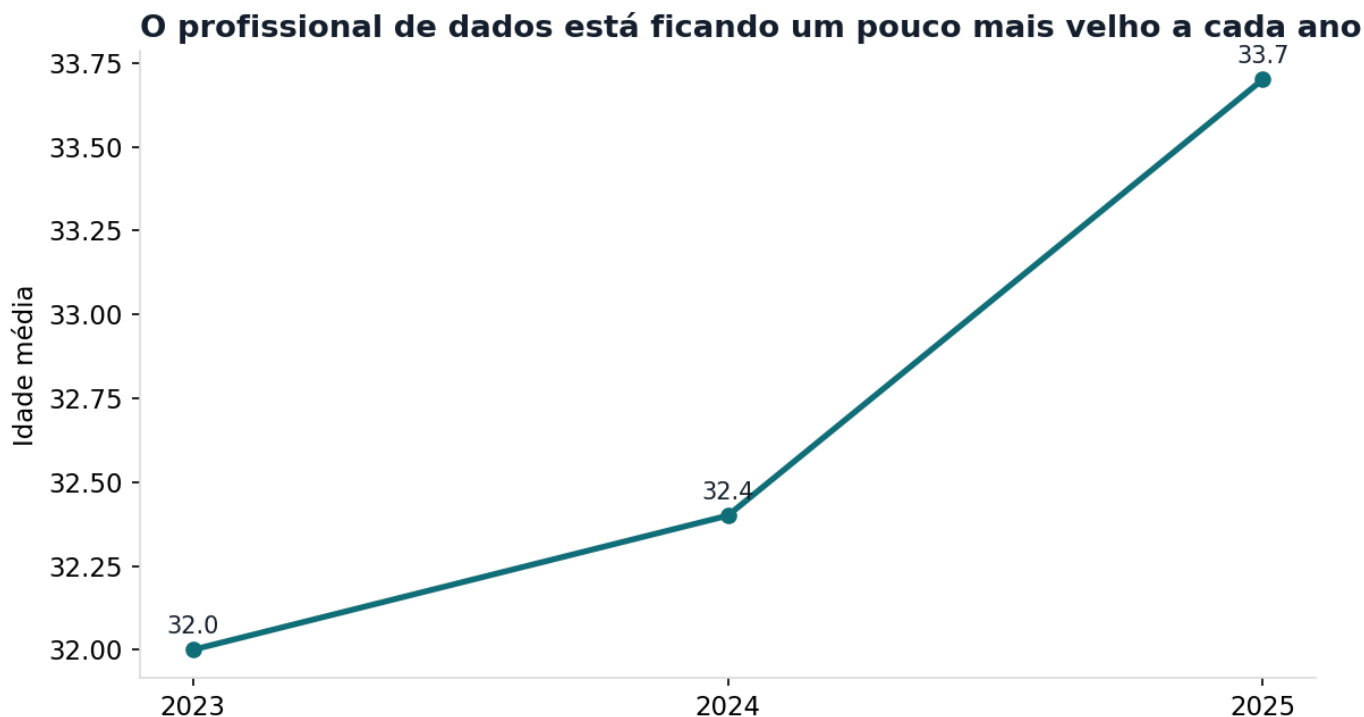
Quanto aos perfis mais valorizados, a análise por cargo mostra uma hierarquia bem definida: funções ligadas a engenharia e especialização — com destaque para Engenheiro de Machine Learning (mediana de R\$ 18.000), seguido de Analytics Engineer e Data Product Manager (R\$ 14.000) — lideram a remuneração, à frente de cargos analíticos mais generalistas. Há, portanto, um prêmio claro para competências técnicas mais avançadas.

Por fim, o mercado mostra-se fortemente concentrado geograficamente, com o Sudeste reunindo cerca de 64% dos profissionais em 2025, o que evidencia tanto a maturidade quanto a desigualdade regional do setor.

### O mercado amadurece: menos júniores, mais sêniores



Em resumo, o profissional de dados mais valorizado no Brasil é o de perfil sênior e especializado, num mercado que amadurece, remunera cada vez melhor a experiência e permanece concentrado no Sudeste. Esse retrato de estrutura e valorização estabelece a base para as frentes seguintes, que aprofundam competências técnicas, diversidade e o papel transformador da Inteligência Artificial.



#### **b. Frente 2 — Remuneração, senioridade e valorização profissional**

Esta frente investiga o que está por trás da remuneração dos profissionais de dados no Brasil. A ideia é entender quais fatores estão associados a salários mais altos e como o mercado tem valorizado esses profissionais entre 2023 e 2025. Como a análise é observacional, os resultados são lidos como associações presentes na base, e não como relações de causa e efeito.

O foco está sobre três recortes: a evolução dos salários ao longo do tempo, o peso combinado da área de atuação e da senioridade, e o retorno da formação acadêmica.



## 1. A valorização do profissional ao longo do tempo

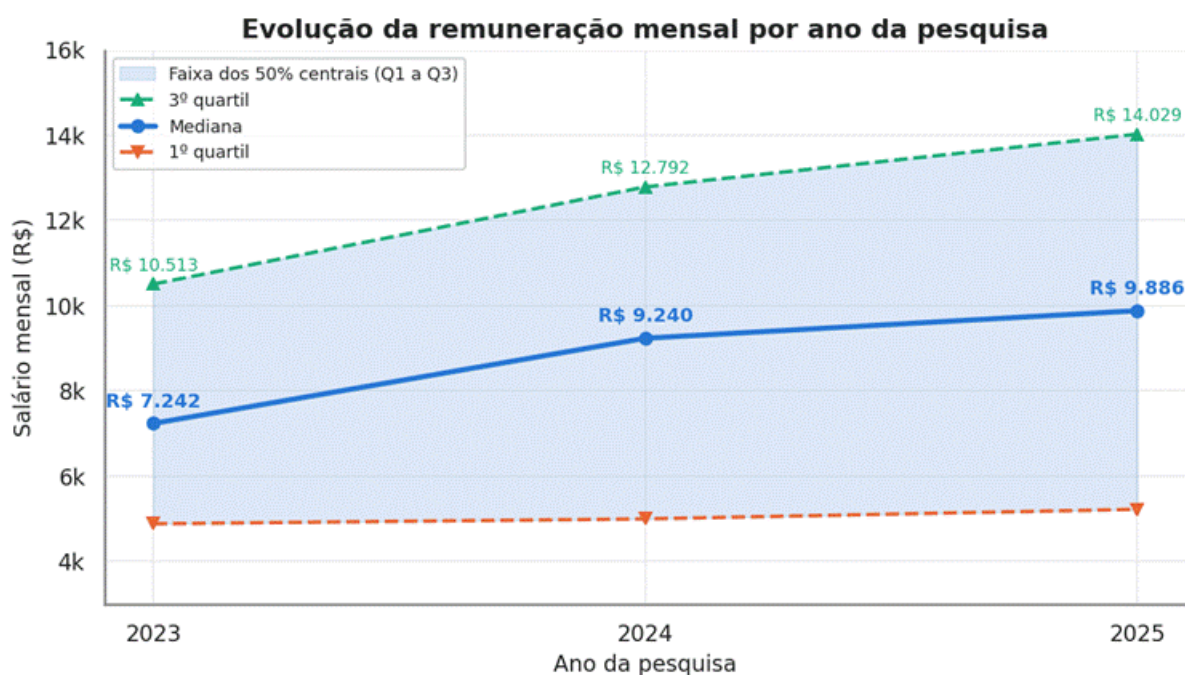


Gráfico 1: evolução da mediana e dos quartis salariais entre 2023 e 2025.

Os dados mostram um movimento claro de valorização. A mediana salarial saiu de R\$7.242 em 2023 para R\$9.886 em 2025, uma alta de cerca de 36% em apenas dois anos. O avanço foi ainda mais forte no topo da distribuição, já que o terceiro quartil, que reúne os salários mais altos, subiu de R\$10.513 para R\$14.029 no mesmo período.

Chama atenção que o primeiro quartil praticamente não se moveu, indo de R\$4.887 para R\$5.225. A faixa de entrada permaneceu estável enquanto o topo disparou, o que aumentou a distância entre os menores e os maiores salários. Na prática, o mercado passou a pagar cada vez melhor pelos profissionais mais experientes e especializados, muito provavelmente puxado pela forte demanda por dados e Inteligência Artificial no período, enquanto as posições iniciais seguiram mais próximas do piso.

## 2. Quanto a área de atuação e a senioridade pesam no salário

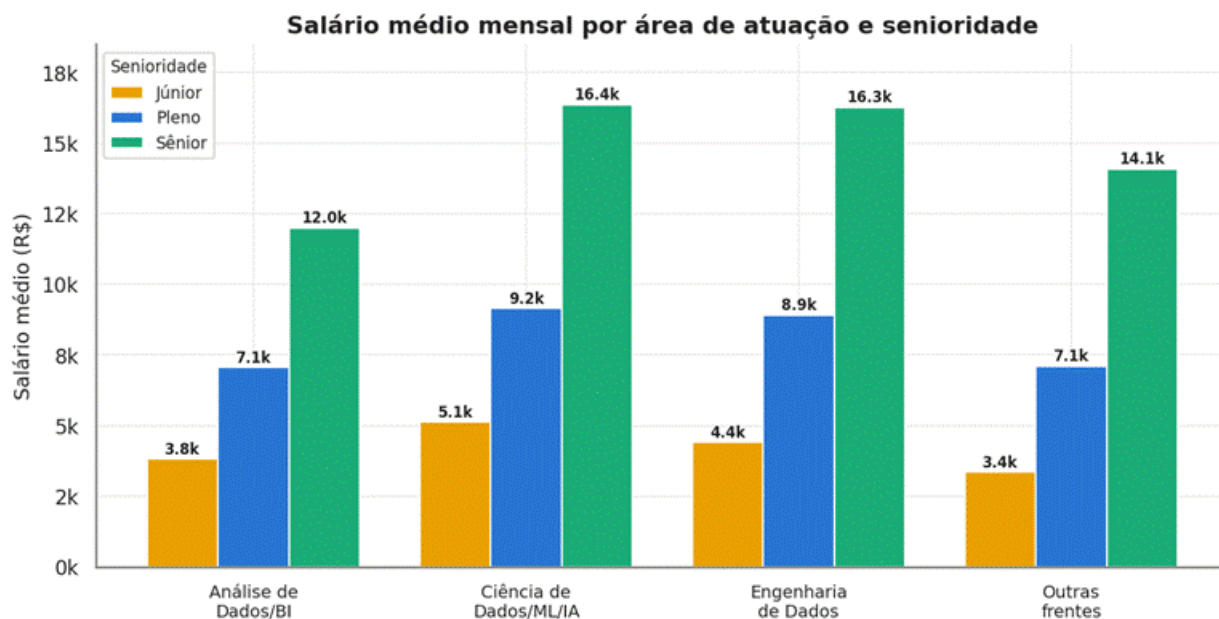


Gráfico 2: salário médio mensal por área de atuação, separado por senioridade.

Ao cruzar a área de atuação com senioridade, fica evidente que a senioridade é o fator que mais movimenta o salário, mas a área escolhida define o tamanho do prêmio no topo da carreira. Em todas as áreas o salto de Júnior para Sênior é expressivo, porém ele é bem maior nas frentes mais técnicas.

Um profissional Sênior em Ciência de Dados, Machine Learning e IA recebe em média R\$ 16.362, valor muito próximo do Sênior em Engenharia de Dados (R\$ 16.268) e cerca de 36% acima do Sênior em Análise de Dados e BI (R\$ 12.009). Na base da carreira essas diferenças são menores, o que indica que a especialização técnica é recompensada sobretudo à medida que o profissional ganha experiência. Em resumo, começar em qualquer área de dados rende salários parecidos, mas as trilhas de Ciência de Dados e Engenharia oferecem o maior potencial de crescimento financeiro no longo prazo.

### 3. O retorno da formação acadêmica

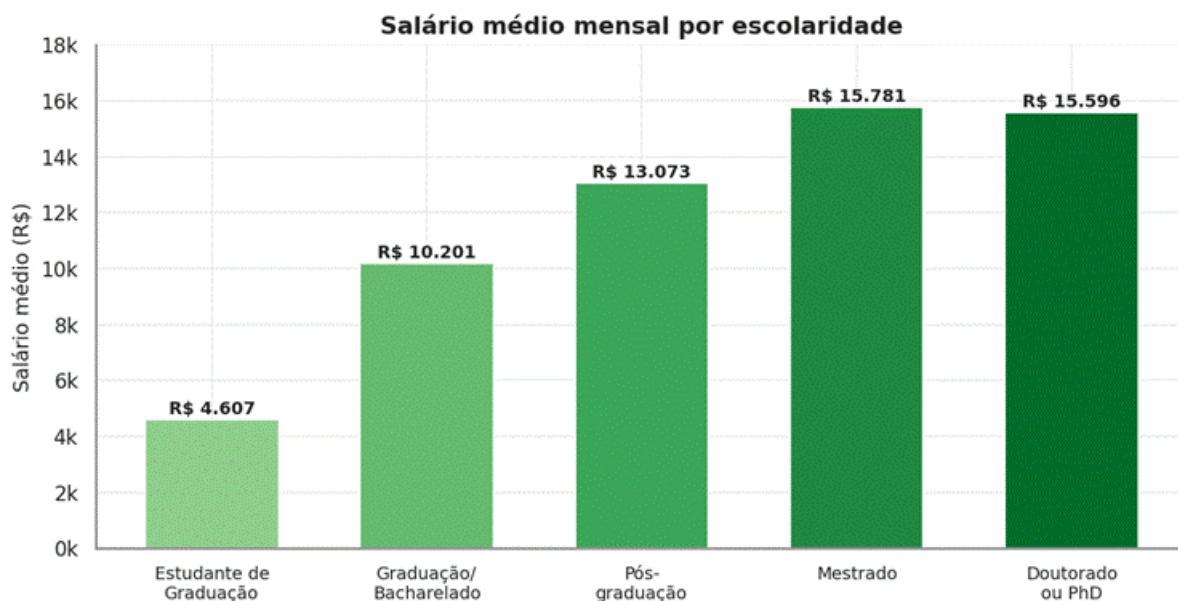


Gráfico 3: salário médio mensal por nível de escolaridade.

A formação acadêmica também aparece fortemente associada à remuneração. O salário médio cresce de forma consistente conforme aumenta a escolaridade, partindo de R\$4.607 entre estudantes de graduação e chegando a R\$15.781 no mestrado. O maior salto acontece na transição da graduação para a pós-graduação, com um aumento de aproximadamente 28%.

Um ponto interessante é que mestrado e doutorado ficam praticamente empatados (R\$15.781 contra R\$15.596), o que sugere um platô: a partir de certo nível de formação, o retorno adicional do título deixa de crescer. Vale lembrar que parte desse efeito se mistura com a senioridade e a área de atuação, já que profissionais com mais formação tendem a estar em funções mais técnicas e em estágios mais avançados de carreira. Ainda assim, a mensagem geral é que investir em qualificação continua sendo um caminho relevante de valorização, especialmente até o nível de mestrado.

#### Conclusão da frente

A análise de remuneração mostra um mercado em plena valorização, mas de forma desigual. O crescimento dos salários entre 2023 e 2025 se concentrou no topo, beneficiando principalmente quem já é sênior e atua em áreas técnicas como Ciência de Dados e Engenharia. A senioridade é o principal motor da

remuneração, a área de atuação amplia o prêmio no topo da carreira e a formação acadêmica reforça esse ganho até o mestrado.

Para o profissional, o recado é que evoluir em senioridade, escolher trilhas técnicas mais especializadas e investir em qualificação são os caminhos mais associados a salários maiores. Para as empresas, os números indicam que reter profissionais seniores e especializados tende a ser cada vez mais caro, o que reforça a importância de estruturar planos de carreira claros e de formar talentos internamente, em vez de depender apenas da contratação no mercado, onde a disputa por esses perfis vem se acirrando.

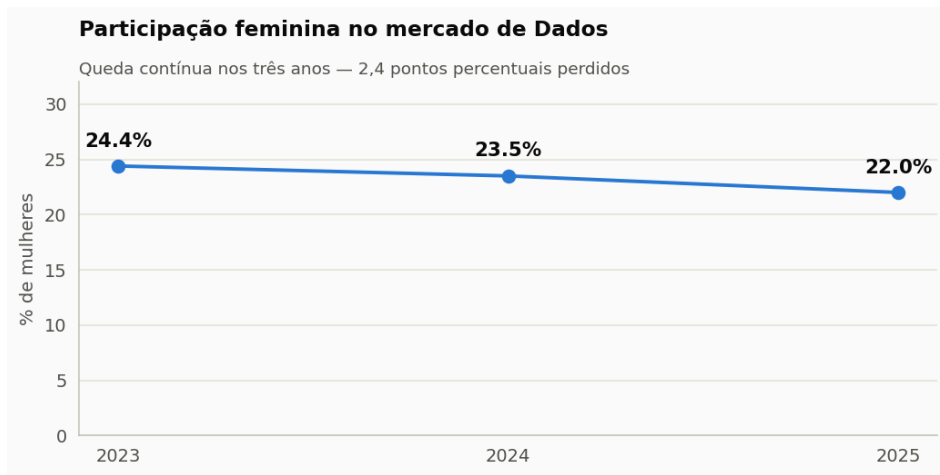
### **c. Frente 3 — Diversidade, localização e modalidades de trabalho**

Esta frente investiga a composição da força de trabalho do mercado brasileiro de dados. Enquanto as demais frentes tratam da estrutura do mercado, dos perfis mais valorizados e das tecnologias adotadas, aqui o foco está em quem ocupa as posições disponíveis e em quais condições.

Três perguntas que orientam essa análise:

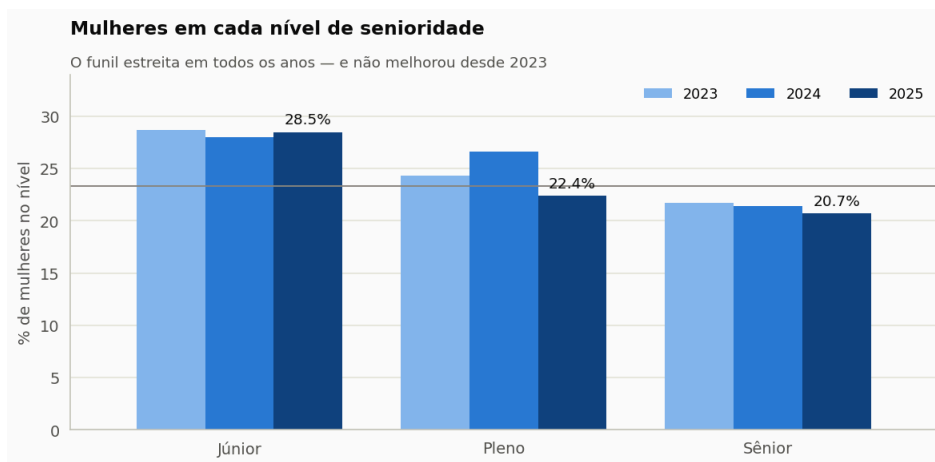
- Qual é o cenário de diversidade de gênero nas carreiras de dados?
- Existem diferenças relevantes entre regiões?
- Existem diferenças entre modelos de trabalho?

#### **1. Participação feminina no mercado de Dados**



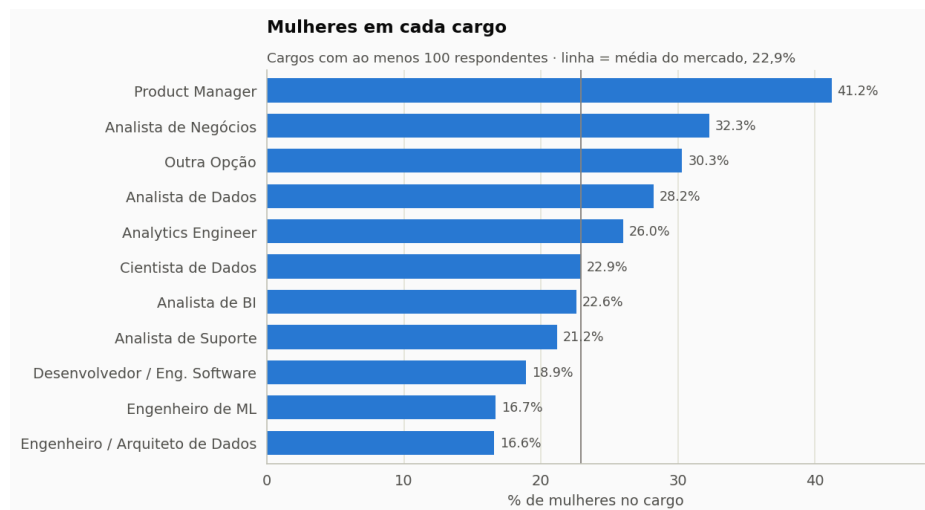
A proporção de mulheres entre os respondentes caiu nas três edições: **24,4%** em 2023, **23,5%** em 2024 e **22,0%** em 2025, uma perda acumulada de **2,4** pontos percentuais. Em números absolutos a redução vai de 1.293 respondentes em 2023 para 767 em 2025, embora parte disso decorra da queda no total de respostas da pesquisa.

## 2. Mulheres em cada nível de senioridade



A participação feminina diminui à medida que a senioridade aumenta, e o padrão se repete nos três anos. Em 2025 as mulheres eram **28,5%** dos profissionais júnior, **22,4%** dos plenos e **20,7%** dos sêniors. A linha de referência marca a média geral de **23,3%**, o júnior está sistematicamente acima dela e o sênior sistematicamente abaixo. O nível pleno é o único que oscila de forma relevante, subindo para **26,6%** em 2024 e recuando para **22,4%** em 2025.

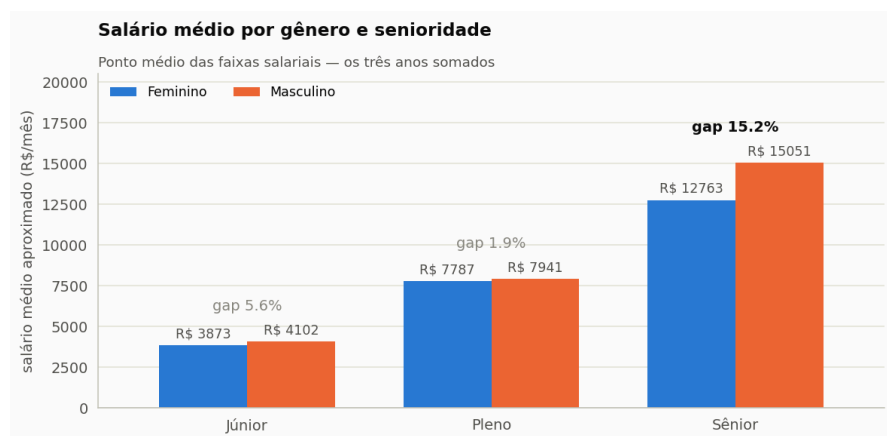
### 3. Mulheres em cada cargo



Os cargos mais próximos do **negócio** e do **produto** concentram as maiores proporções: Product Manager (41,2%), Analista de Negócios (32,3%) e Analista de Dados (28,2%). Os menores índices estão nas funções de engenharia, com Engenharia de Machine Learning em **16,7%** e Engenharia/Arquitetura de Dados em **16,6%**.

O gráfico considera apenas cargos com pelo menos 100 respondentes nos três anos somados, para evitar leitura sobre amostras pequenas.

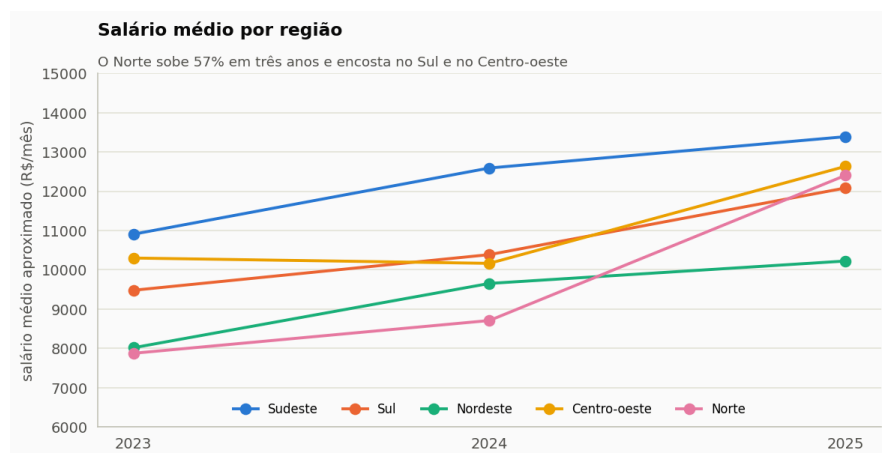
### 4. Salário médio por gênero e senioridade



A diferença salarial entre homens e mulheres não é constante ao longo da carreira. No nível júnior é de **5,6%** e no pleno cai para **1,9%**. No sênior sobe para

**15,2%:** R\$12.763 contra R\$15.051. Combinado com a imagem 2, o gráfico indica que a desigualdade se concentra na **progressão**, e não no ingresso.

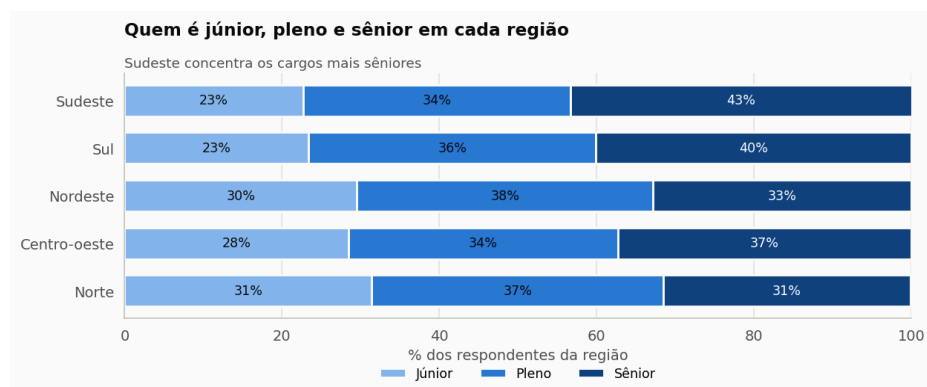
## 5. Salário médio por região



O salário médio subiu em todas as regiões entre 2023 e 2025, mas em ritmos diferentes, o que reduziu a distância entre elas. O Norte teve a maior variação, com uma alta de **57%**, ultrapassando o Nordeste entre 2024 e 2025 e aproximando-se do Sul e do Centro-oeste. O Sudeste permanece no topo em todo o período, de **R\$10.906** para **R\$13.387**. O Nordeste apresenta o menor crescimento e termina isolado na parte inferior, em **R\$10.224**.

A linha do Norte exige cautela pois são apenas **48** respondentes em 2025, o que torna a série sensível à tendências.

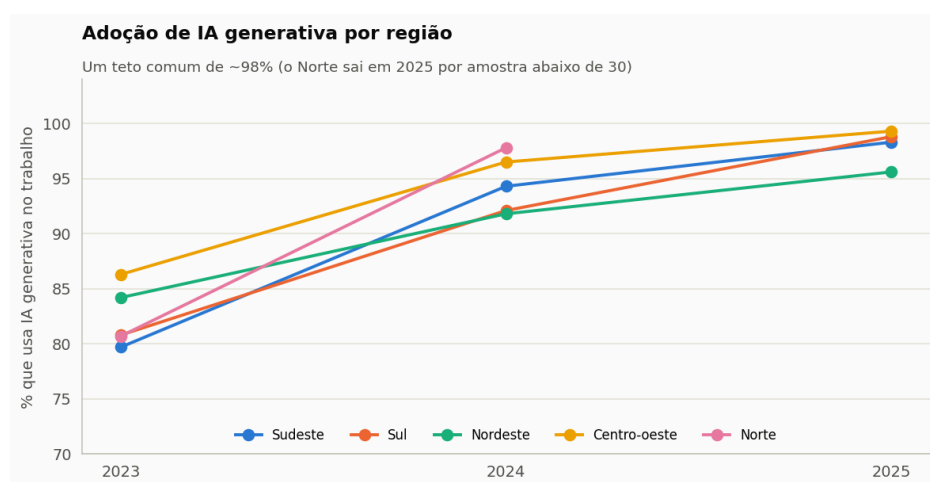
## 6. Quem é júnior, pleno e sênior em cada região



O Sudeste tem a maior proporção de sêniores, **43%**, e a menor de júniores, **23%**. O Norte apresenta o quadro inverso, com **31%** em cada extremo. Sul e Centro-Oeste ficam em posição intermediária, mais próximos do Sudeste.

O gráfico sustenta uma ideia relevante de que a vantagem salarial do Sudeste não se dá **apenas** de uma remuneração maior, mas também de uma **concentração** maior de cargos sêniores.

## 7. Adoção de IA generativa por região

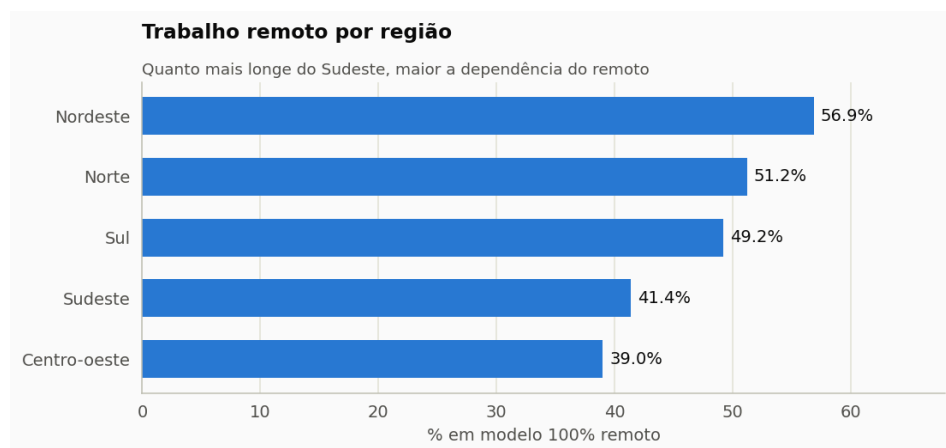


A adoção de IA generativa no trabalho cresceu em todas as regiões e convergiu para um patamar comum. Em 2023 os índices variaram entre **79,7%** e **86,3%**, em 2025 ficam entre **95,6%** e **99,3%**. A diferença regional, que já era pouca, praticamente desaparece no último ano.

Do ponto de vista de contratação, o resultado indica que familiaridade com IA generativa deixou de ser **diferencial** de perfil e passou a ser **condição de base**, deslocando a diferenciação para a proficiência com as ferramentas.

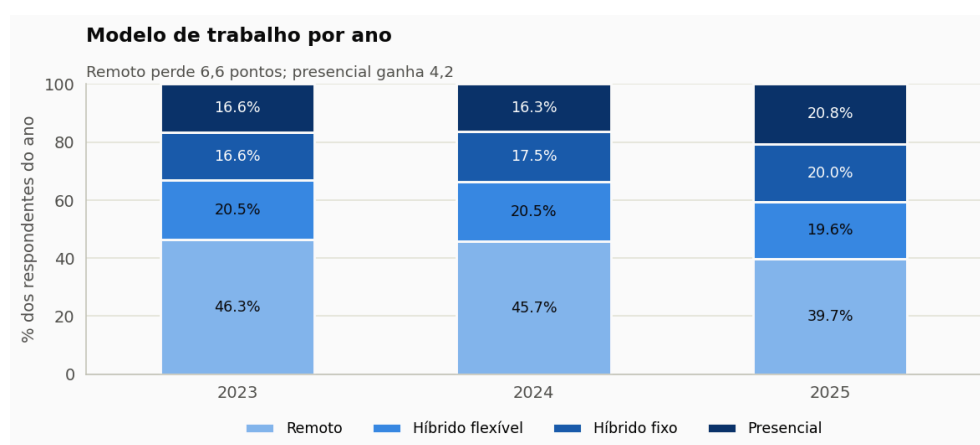
## 8. Trabalho remoto por região





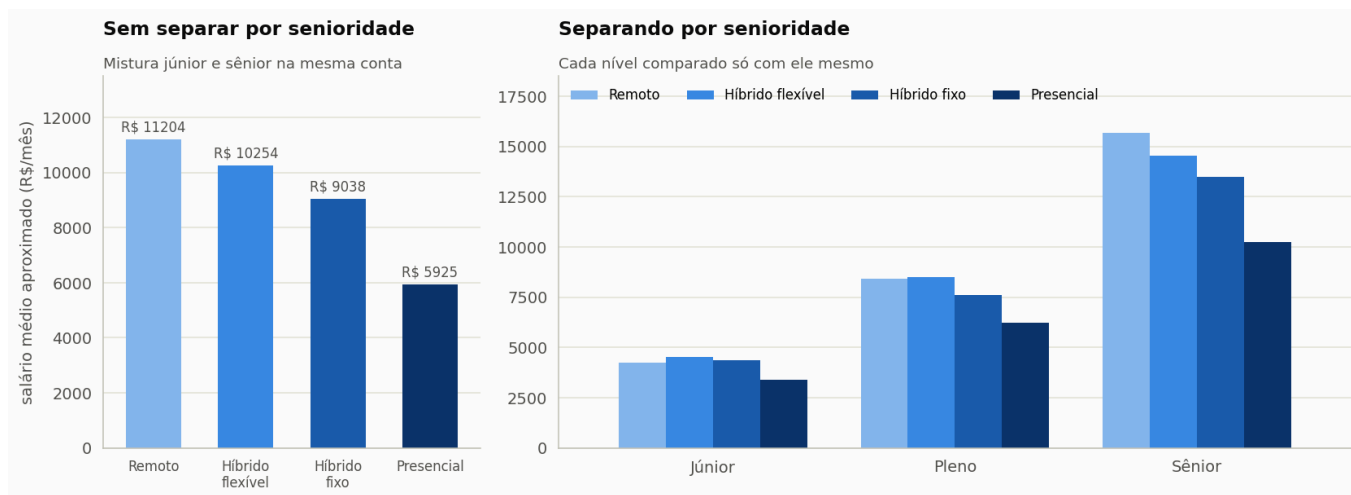
A proporção de profissionais em modelo **100%** remoto é maior nas regiões mais distantes do principal polo de vagas. O Sudeste compensa com a maior proporção de modelos **híbridos**, viáveis apenas para quem mora perto do escritório. O padrão sugere que, fora do eixo Sudeste, o trabalho remoto funciona menos como **preferência** e mais como **condição** de acesso às vagas disponíveis.

## 9. Modelo de trabalho por ano



A distribuição dos modelos de trabalho mudou de forma consistente no período. O modelo 100% remoto caiu de **46,3% para 39,7%** e o presencial subiu de **16,6% para 20,8%**. Isto não é apenas um retorno ao escritório, é também um deslocamento do híbrido flexível para arranjos com presença obrigatória definida. Combinado com o gráfico 8, a mudança tende a afetar de forma desigual quem **depende** do remoto para acessar o mercado.

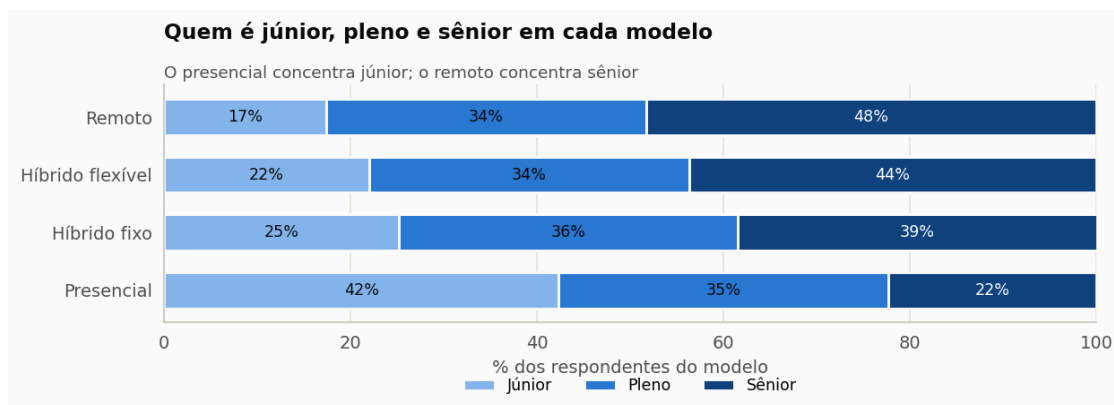
## 10. Modelo de trabalho e salário, com e sem controle



O painel da esquerda apresenta o salário médio por modelo sem separar níveis, e indica que o presencial paga quase metade do remoto, **R\$5.925** contra **R\$11.204**.

O painel da direita refaz a comparação dentro de cada nível de senioridade, e a diferença se reduz de forma significativa, sem desaparecer. No júnior, **R\$3.378** no presencial contra **R\$4.254** no remoto e no sênior, **R\$10.241** contra **R\$15.671**.

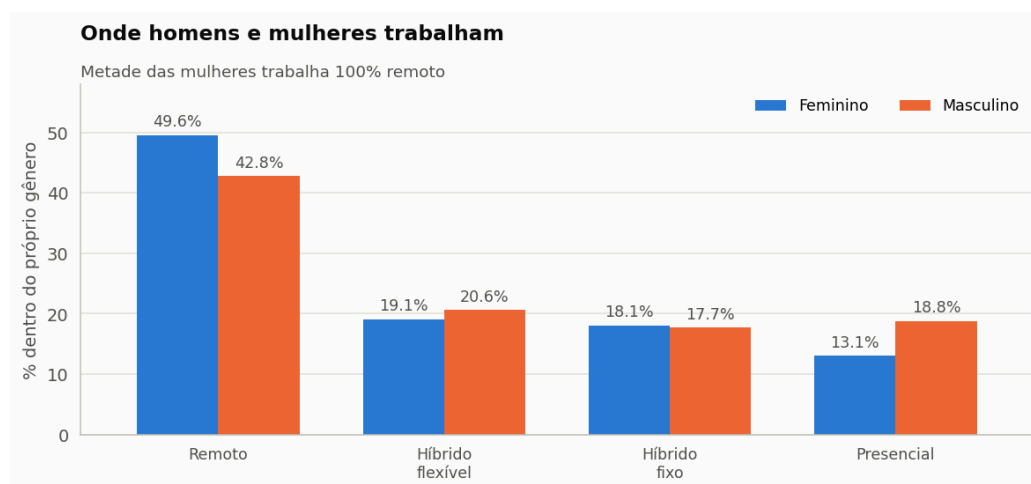
## 11. Quem é júnior, pleno e sênior em cada modelo



O gráfico mostra a origem da distorção identificada no tópico anterior. O modelo presencial **concentra** profissionais júnior e tem a menor proporção de sêniors. O remoto apresenta a composição inversa, com **17,4%** de júniores e **48,3%** de sêniors. Os dois modelos híbridos ficam **entre os extremos**, mais próximos do remoto.

O resultado indica que o trabalho remoto funciona, na prática, como **benefício** associado à senioridade, obtido ao longo da carreira. Para quem ingressa na área, o cenário mais provável combina modelo **presencial** e **remuneração menor**.

## 12. Onde homens e mulheres trabalham



A distribuição dos modelos de trabalho difere entre homens e mulheres. Entre as mulheres, **49,6%** atuam em modelo **100% remoto**, contra **42,8%** dos homens. No presencial a relação se inverte, com **13,1%** e **18,8%** respectivamente. Nos modelos híbridos as proporções são praticamente iguais.

O resultado **fecha** a articulação entre as três análises da frente e a retração do trabalho remoto analisada no **gráfico 9** incide de forma mais intensa sobre mulheres e sobre profissionais fora do Sudeste, os dois grupos cujo acesso ao mercado **mais depende** desse modelo.

### d. Frente 4 — Stack tecnológico e maturidade dos profissionais

A quinta frente busca analisar as **tecnologias** mais usadas e quais são mais usadas pelas diferentes **senioridades**, exemplo: (Júnior, Pleno e Sênior), buscando uma **stack**, grupo de tecnologias, que são mais usadas e como a senioridade modifica a **composição** da **stack**.

## d.1 Linguagem de programação

**Python** é a linguagem que lidera com 55,2% de adoção, em segundo lugar temos o **SQL** com 50,5%, já a linguagem **R** tem presença de 9,4%.

**SQL**. O **SQL** e **Python** operam como a coluna que sustenta o mercado, mantendo patamares acima de 50% em todo o período histórico.

A senioridade aumenta a adoção de **Linguagens de programação**:

- **Python** cresce de **69,3%** para **80,1%**
- O uso do **SQL** sobe de **60,2%** para **73,8%** (**Júnior - Sênior**)

## d.2 Cloud Computing

A **AWS** mantém a liderança com 28,9%, seguida por **Azure** com presença e **GPC** com 18,5%. a **AWS** consolidou sua presença no mercado com 30,4% em 2024 e 28,9% em 2025, enquanto o **GCP** apresentou leve retração de 21,6% (2023)

A senioridade é proporcional à adoção de tecnologias de **Cloud Computing**:

- **AWS** avança de **29,3%** (**Júnior**) para **46,4%** (**Sênior**)

## d.3 Banco de dados e Plataformas de dados

**PostgreSQL** é um banco relacional mais usado 22,1%, acompanhado de perto pelo avanço de plataformas de Lakehouse e Data Warehouses modernos:

**Databricks (19,7%)**, **BigQuery (16,2%)** e **Snowflake (5,5%)**. o Databricks apresentou a maior expansão entre as diversas plataformas corporativas com um salto de 15,2% para 19,7%, de 2023 a 2025 (Com pico de 21,4% em 2024), chegando próximo do líder histórico, **PostgreSQL** com 22,1%.

A senioridade afeta diretamente a adoção de plataformas de dados:

- **Databricks** sobre de **15,4%** em **Juniores**, para **32,5%** em **Sêniore**s

#### **d.4 Ferramentas de Business Analysis**

O **Power BI** consolida ampla liderança com 35,5% de penetração, superando substancialmente o **Looker Studio** (9,4%) e o **Tableau** (8,2%). Power BI manteve a liderança em todos os anos aferidos, chegando a marcas de 40,3% e 35,5% (2023, 2025)

A senioridade afeta diretamente o uso de **ferramentas de Business Analysis**:

- Ferramentas analíticas e de consumo de dados mantêm distribuição estável, como o **Power BI** (47,1% Júnior, 52,9% Pleno e 48,7% Sênior).

#### **e. Frente 5 — Inteligência Artificial e oportunidades estratégicas**

Esta frente busca compreender o **nível de adoção da Inteligência Artificial entre profissionais de Dados**, avaliar se as **empresas acompanham essa transformação** e identificar possíveis **diferenças por senioridade, região, cargo e modelo de trabalho**.

Também são analisadas as relações entre o **uso de IA, remuneração, amplitude tecnológica, maturidade organizacional e resultados obtidos com modelos de linguagem LLMs**.

A pergunta central que orienta a análise é:

**A Inteligência Artificial já faz parte do cotidiano dos profissionais, mas as empresas estão acompanhando essa transformação no mesmo ritmo?**

#### **Considerações sobre a cobertura dos dados**

A base analisada possui **14.002 registros**, distribuídos da seguinte forma:

| Ano  | Total de registros | Respostas válidas sobre uso de IA | Cobertura |
|------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| 2023 | 5.293              | 3.772                             | 71,26%    |
| 2024 | 5.215              | 3.617                             | 69,36%    |
| 2025 | 3.494              | 2.105                             | 60,25%    |

Os percentuais de adoção foram calculados **considerando somente os respondentes com resposta válida. Registros nulos não foram classificados como não usuários**, pois algumas perguntas não estavam disponíveis em todos os anos.

A redução da cobertura em 2025 exige cautela: o resultado representa os profissionais que responderam à pergunta, e não necessariamente todos os participantes da pesquisa.

## 1. Evolução da adoção e do apoio institucional

A adoção de IA apresentou **crescimento contínuo**:

- **80,97%** em 2023;
- **93,83%** em 2024;
- **98,15%** em 2025.

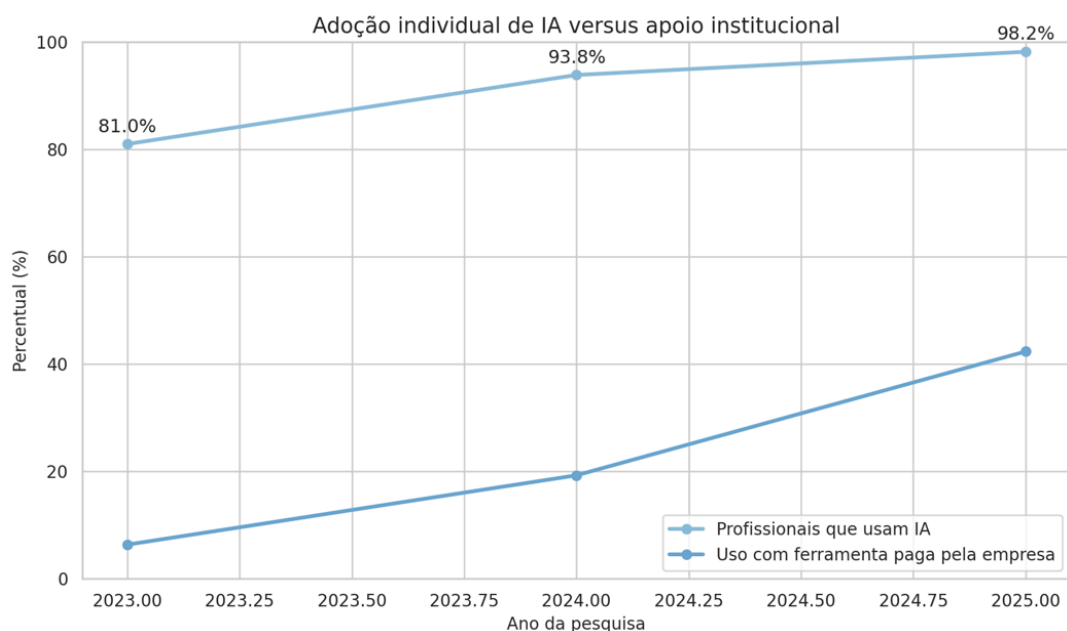
Entre 2023 e 2025, o crescimento acumulado foi de **17,18 pontos percentuais**. Isso indica que, entre os respondentes válidos, **a utilização de IA tornou-se praticamente universal**.

O **apoio empresarial também cresceu**. A proporção de profissionais utilizando ferramentas pagas pela empresa avançou de:

- **6,36%** em 2023;
- **19,27%** em 2024;
- **42,33%** em 2025.

Embora o **apoio institucional tenha crescido 35,97 pontos percentuais no período, ele permanece abaixo da adoção individual**. Em 2025, a distância entre os dois indicadores ainda era de 55,82 pontos percentuais.

Além disso, **22,89% dos usuários de IA pagavam exclusivamente pelas próprias ferramentas**. Esse resultado pode indicar **custos individuais, ausência de licenças corporativas e utilização de soluções não padronizadas**.



O gráfico evidencia que a **adoção profissional ocorreu antes da institucionalização empresarial**. Em 2023 e 2024, o gap permaneceu próximo de 75 pontos percentuais. Em 2025, houve uma redução para 55,82 pontos, principalmente devido ao **crescimento do financiamento empresarial**.

Portanto, as organizações estão **começando a acompanhar a transformação**, mas ainda não no mesmo nível dos profissionais. A questão estratégica deixa de ser apenas **“os profissionais utilizam IA?”** e passa a ser **“como as empresas podem estruturar esse uso com segurança e geração de valor?”**.

## 2. Uso individual e maturidade organizacional

Em 2025, as **formas de utilização de IA** apresentaram os seguintes resultados:

- **67,79%** mencionaram uso organizacional estruturado;
- **48,31%** mencionaram uso individual sem centralização;
- **35,68%** mencionaram direcionamento centralizado com apoio aos custos.

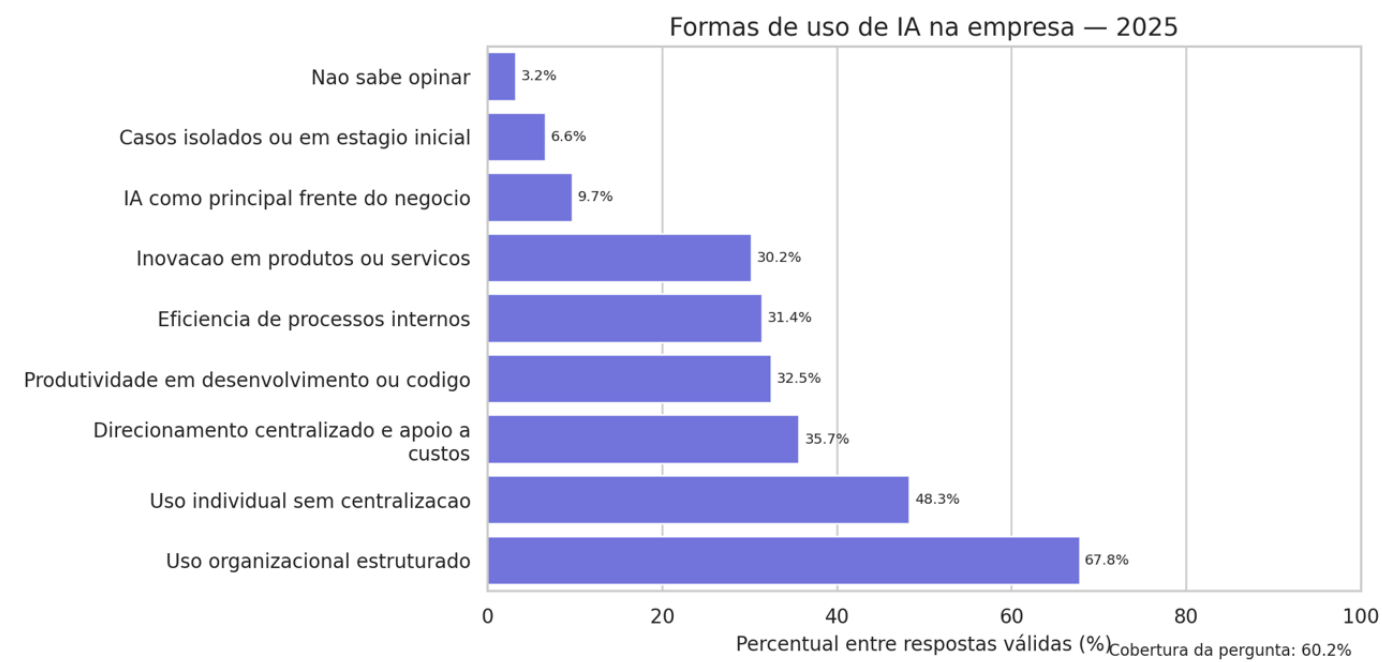
Como a pergunta permitia múltiplas respostas, os percentuais não devem ser somados. Uma mesma organização pode apresentar **projetos estruturados em alguns setores e, simultaneamente, usos individuais sem padronização em outros.**

Comparando com 2023, observa-se evolução institucional:

| <b>Indicador</b>                               | <b>2023</b> | <b>2025</b> | <b>Variação</b> |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Uso individual sem centralização               | 45,68%      | 48,3%       | +2,63 p.p.      |
| Uso organizacional estruturado                 | 40,99%      | 67,7%       | +26,80 p.p.     |
| Direcionamento centralizado e apoio aos custos | 10,45%      | 35,6%       | +25,23 p.p.     |

O **uso individual** permaneceu **relativamente estável**, enquanto as **práticas organizacionais cresceram significativamente**. Isso sugere que as empresas estão **desenvolvendo iniciativas mais estruturadas, mas ainda convivem com usos descentralizados.**





O **crescimento do uso estruturado é positivo**, mas o direcionamento centralizado ainda aparece em pouco mais de um terço das respostas válidas. Isso pode representar desafios relacionados a:

- Ausência de políticas corporativas;
- Contratação descentralizada de ferramentas;
- Uso de contas pessoais;
- Exposição de dados corporativos;
- Falta de avaliação dos fornecedores;
- Dificuldade para medir custos e benefícios;
- Possível utilização de IA sem acompanhamento das áreas de tecnologia, segurança ou governança.

Esse cenário pode ser associado ao conceito de **Shadow AI: utilização de ferramentas de Inteligência Artificial fora dos processos oficiais da organização**.

### 3. Prioridade estratégica e resultados com LLM

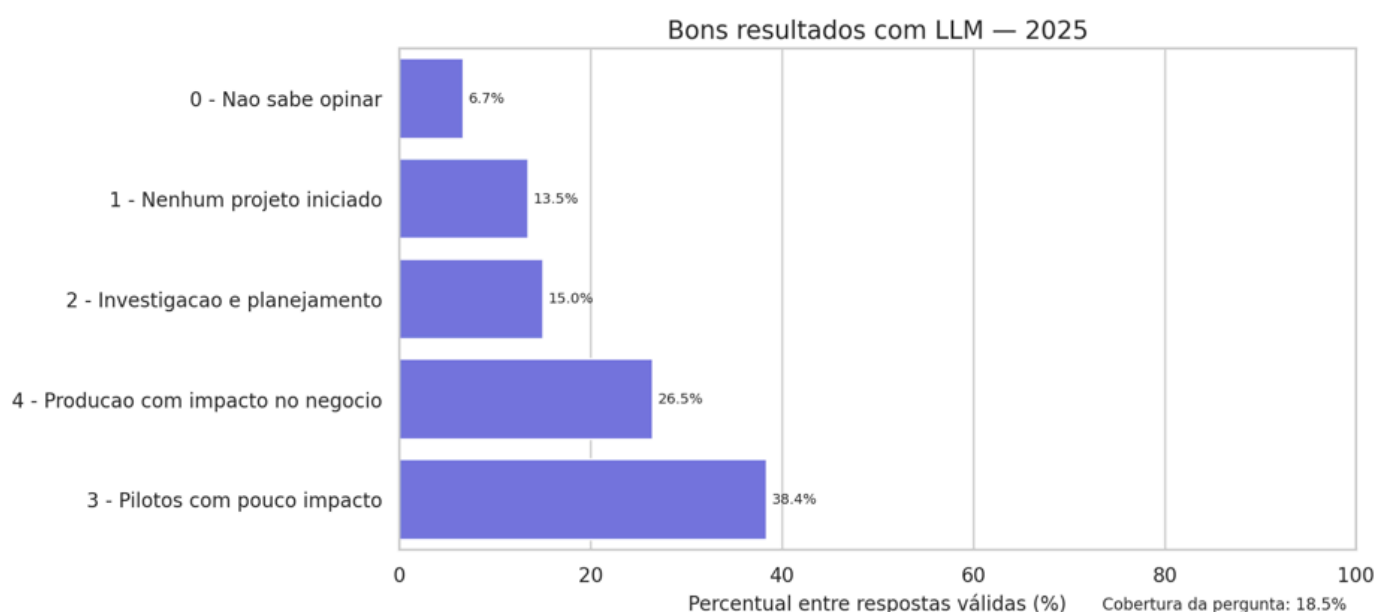
Entre as respostas válidas sobre prioridade estratégica, 60,58% indicaram que a **IA generativa estava entre as principais prioridades ou era a principal prioridade da empresa**.

Entretanto, os resultados com LLM demonstram que a transformação da intenção em valor ainda está em desenvolvimento:

- **26,47%** relataram projetos em produção com impacto no negócio;
- **38,39%** relataram pilotos com pouco impacto.

Portanto, **embora a IA esteja presente na agenda estratégica**, somente cerca de um quarto dos respondentes válidos identificou projetos em produção com impacto efetivo.

Essas perguntas possuem cobertura menor: aproximadamente 18,5% da amostra total de 2025. Os resultados devem ser interpretados como **evidências exploratórias, e não como representação definitiva de todas as empresas.**



O predomínio de pilotos com pouco impacto mostra que **muitas organizações já iniciaram experimentações, mas ainda enfrentam dificuldades para integrar as soluções aos processos corporativos.**

Os **principais desafios** podem estar associados a:

- Falta de casos de uso claramente definidos;

- Ausência de indicadores de retorno;
- Dados internos pouco preparados;
- Dificuldade de integração com sistemas corporativos;
- Falta de capacitação;
- Questões de segurança, privacidade e conformidade;
- Expectativas elevadas sem planejamento de implementação.

A principal oportunidade está em **transformar pilotos isolados em aplicações acompanhadas por métricas de produtividade, qualidade, redução de custos ou geração de receita.**

#### 4. Diferenças por perfil profissional

A adoção mostrou-se bastante homogênea entre os **diferentes perfis.**

##### Senioridade

- **Sênior:** 98,48%;
- **Júnior:** 97,18%;
- **Diferença:** 1,30 ponto percentual.

A pequena diferença indica que a **IA não está restrita aos profissionais mais experientes.**

##### Região

- **Maior adoção:** Centro-Oeste, com 99,31%;
- **Menor adoção:** Nordeste, com 95,56%;
- **Diferença:** 3,75 pontos percentuais.

Mesmo na região com menor resultado, **a adoção permanece superior a 95%.**

##### Modelo de trabalho

A diferença entre os modelos de trabalho foi de apenas 1,07 ponto percentual. Portanto, **não foram encontradas evidências de que trabalho remoto, presencial ou híbrido seja determinante para a utilização de IA.**

## Cargo

- **Profissionais de Machine Learning e IA:** 100%;
- **Profissionais de suporte técnico:** 93,55%;
- **Diferença:** 6,45 pontos percentuais.

A **maior adoção entre profissionais diretamente ligados à IA é esperada**. Entretanto, o **resultado dos demais cargos confirma que a tecnologia já se disseminou por diferentes funções**.

## 5. Associação entre IA e remuneração

A comparação salarial utilizou 2024, pois em 2025 existiam somente 39 não usuários de IA, número insuficiente para uma comparação completa por senioridade.

| Senioridade | Mediana —<br>não usa IA | Mediana —<br>usa IA | Diferença |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| Júnior      | R\$ 4.438,00            | R\$ 3.584,99        | -19,22%   |
| Pleno       | R\$ 7.000,50            | R\$ 7.000,50        | 0%        |
| Sênior      | R\$ 14.000,50           | R\$ 14.000,50       | 0%        |

Não foi encontrado um **prêmio salarial consistente associado ao uso de IA**. Entre profissionais **Pleno e Sênior, as medianas foram iguais**. Entre **Juniores, os usuários de IA apresentaram mediana inferior**.

Isso não significa que a **IA reduza salários**. A pesquisa é observacional, e os grupos de usuários e não usuários possuem tamanhos muito diferentes. **Os resultados indicam associação, não causalidade**.

## 6. Associação entre IA e amplitude tecnológica

Em 2024, a média de tecnologias utilizadas foi:

| Senioridade | Não usa IA | Usa IA | Diferença |
|-------------|------------|--------|-----------|
| Júnior      | 6,00       | 6,54   | +0,54     |
| Pleno       | 6,68       | 7,81   | +1,13     |
| Sênior      | 8,87       | 8,71   | -0,16     |

Entre profissionais Júnior e Pleno, os **usuários de IA apresentaram repertório tecnológico mais amplo**. Entre Seniores, a diferença **foi praticamente inexistente**.

Uma possível interpretação é que a **utilização de IA** esteja associada à **exploração de novas tecnologias principalmente entre profissionais em início ou meio de carreira**. Entre Seniores, a **amplitude tecnológica já é elevada independentemente do uso declarado de IA**.

Novamente, essa relação **não demonstra causalidade: utilizar IA não necessariamente faz com que o profissional domine mais tecnologias**.

## 7. Oportunidades estratégicas

Os resultados permitem identificar as seguintes oportunidades:

- **Licenciamento corporativo:** ampliar o acesso a ferramentas aprovadas e reduzir o autofinanciamento.
- **Governança de IA:** estabelecer regras para dados permitidos, ferramentas homologadas, revisão humana e responsabilidades.
- **Segurança e privacidade:** prevenir o envio de informações confidenciais para soluções não autorizadas.
- **Capacitação:** orientar os profissionais sobre engenharia de prompts, validação de respostas, riscos e aplicações por área.

- **Integração aos processos:** transformar usos individuais e pilotos em fluxos organizacionais estruturados.
- **Medição de resultados:** acompanhar produtividade, qualidade, redução de custos, tempo economizado e retorno sobre o investimento.
- **Democratização do acesso:** garantir que diferentes cargos e níveis de senioridade tenham acesso a ferramentas e treinamento.

## 8. Limitações da análise

Os resultados devem ser interpretados considerando que:

- A pesquisa é observacional;
- Não é possível estabelecer causalidade;
- A cobertura das perguntas varia entre os anos;
- Algumas perguntas estavam disponíveis somente em 2025;
- Perguntas de múltipla seleção podem somar mais de 100%;
- Os grupos de usuários e não usuários são desbalanceados;
- Foi adotada uma amostra mínima de 30 respostas;
- Salário e tecnologias utilizaram 2024 por ser o ano mais recente com grupos comparáveis.

**A IA já se tornou parte do cotidiano dos profissionais de Dados.** Sua adoção cresceu continuamente e atingiu 98,15% das respostas válidas em 2025. As empresas também avançaram, mas ainda existe uma lacuna significativa entre uso individual, financiamento corporativo, centralização e geração de resultados.

**O crescimento do uso organizacional estruturado demonstra amadurecimento, porém a presença de autofinanciamento e utilização sem centralização indica riscos de governança e segurança.** Ao mesmo tempo, a concentração de iniciativas em pilotos com pouco impacto revela que muitas empresas ainda precisam **transformar a experimentação em capacidade corporativa.**

Assim, o **principal desafio estratégico não é mais incentivar o primeiro contato com a IA, mas estruturar seu uso de forma segura, integrada, mensurável e alinhada aos objetivos do negócio.**

## 7. Conclusão

A análise do mercado brasileiro de Dados demonstra que a **transformação da área não ocorre de forma isolada em torno de uma única tecnologia, mas a partir da combinação entre experiência profissional, competências técnicas, adoção tecnológica e capacidade de adaptação às novas ferramentas de Inteligência Artificial.**

Os resultados evidenciam um mercado heterogêneo, composto por **diferentes níveis de senioridade, funções, formações e realidades de trabalho.** As diferenças observadas na **remuneração** reforçam que a valorização profissional está associada a múltiplos fatores, especialmente **experiência, senioridade, especialização e posicionamento dentro das diferentes funções de Dados.** Dessa forma, a remuneração deve ser interpretada como **resultado de um conjunto de características profissionais**, e não de uma **competência isolada.**

Do ponto de vista tecnológico, os dados revelam uma base consolidada em ferramentas amplamente utilizadas no mercado. **SQL e Python se destacam entre as linguagens, Azure, AWS e GCP aparecem como principais provedores de Cloud, enquanto Power BI possui forte presença entre as ferramentas de Business Intelligence.** Paralelamente, plataformas como **Databricks e BigQuery reforçam a crescente integração entre engenharia, processamento, armazenamento e análise de grandes volumes de dados.** Esse cenário indica que o profissional de Dados atual precisa **desenvolver uma stack cada vez mais integrada, combinando programação, bancos e plataformas de dados, Cloud e ferramentas analíticas.**

A **Inteligência Artificial** surge como um dos elementos mais relevantes dessa transformação. A elevada presença de IA entre os respondentes indica que **essas ferramentas já fazem parte da rotina de uma parcela significativa dos**

**profissionais analisados.** Mais do que uma tendência futura, a IA começa a se estabelecer como uma **competência complementar ao trabalho em Dados, ampliando possibilidades de automação, produtividade, análise e geração de valor.**

Entretanto, os cruzamentos realizados ao longo do estudo mostram que **adoção tecnológica e valorização profissional não devem ser interpretadas como relações diretas de causa e efeito. Senioridade, cargo, experiência, região, modelo de trabalho e domínio de diferentes tecnologias podem atuar simultaneamente sobre os resultados.** Essa constatação é particularmente importante para decisões corporativas: simplesmente disponibilizar novas tecnologias ou ferramentas de IA não garante, por si só, maior maturidade analítica.

As análises relacionadas à **diversidade** e às diferentes características dos profissionais também reforçam que a **evolução do mercado de Dados depende não apenas da tecnologia, mas das pessoas que compõem esse ecossistema.** Conhecer diferenças de **representação, remuneração, senioridade e oportunidades permite identificar possíveis lacunas e direcionar políticas de contratação, capacitação e desenvolvimento profissional de maneira mais consistente.**

Para uma **instituição financeira que pretende expandir sua atuação em Dados, Analytics e Inteligência Artificial,** os resultados apontam para uma estratégia baseada em **três pilares: atração e desenvolvimento de talentos, fortalecimento de competências tecnológicas complementares e preparação dos profissionais para o uso efetivo de IA.** Em vez de buscar perfis definidos exclusivamente pelo domínio de ferramentas específicas, torna-se mais estratégico **desenvolver profissionais capazes de integrar conhecimento de negócio, análise de dados, Cloud, programação e IA.**

Assim, o principal insight deste estudo é que **o profissional mais preparado para a evolução do mercado de Dados não é necessariamente aquele que domina uma única tecnologia, mas aquele que consegue combinar diferentes competências e adaptá-las às novas demandas do negócio.** Para as



organizações, o desafio **deixa de ser apenas acompanhar quais tecnologias estão crescendo e passa a ser compreender quais combinações de competências devem ser desenvolvidas para transformar tecnologia em valor.**

Nesse contexto, os dados analisados oferecem uma base para decisões mais orientadas por evidências sobre contratação, capacitação, diversidade e investimentos tecnológicos, **permitindo identificar não somente como o mercado brasileiro de Dados está estruturado atualmente, mas também quais capacidades serão fundamentais para sua evolução.**

Em síntese, o futuro do mercado de Dados será **definido menos pela adoção isolada de novas ferramentas e mais pela capacidade das organizações de integrar pessoas, dados e Inteligência Artificial para gerar valor de forma sustentável.**

## **8. Github**

Como parte do entregável para essa fase criamos um repositório no Github, emulando o ambiente da AWS, onde os diretórios representam as etapas da pipeline, seguindo a arquitetura medallion.

<https://github.com/paulasilvanof/techchallenge-fase03/tree/main>